关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T018 三角函数知一求二：sin x±cos x 与 sin x cos x 互化

二级结论

条件

条件 1（定义记号）：

设 $S_+ = \sin x + \cos x$, $S_- = \sin x - \cos x$, $P = \sin x \cos x$, 其中 x 为任意实数。

结论

结论一（平方关系）：

直观描述： 两平方和与平方差公式。

$$(S_+)^2 + (S_-)^2 = 2, \qquad (S_\pm)^2 = 1 \pm 2P.$$

结论二（互化公式）：

直观描述： 用平方差表示积。

$$P = \frac{S_+^2 - 1}{2} = \frac{1 - S_-^2}{2}.$$

推广结论（知一求二）：

直观描述： 由三个量中任一个可求其余两个，并知取值范围。

$$S_+, S_- \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad P \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

理解说明

一句话直觉 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的和、差、积三个量之间由固定的平方关系相连，已知其中一个便可直接推算另外两个，避免繁琐的三角变换。

核心拆解

要点一（平方关联）：

由 $(\sin x \pm \cos x)^2 = \sin^2 x + \cos^2 x \pm 2\sin x \cos x = 1 \pm 2P$ 可得 $(S_\pm)^2 = 1 \pm 2P$，并将两式相加得到 $S_+^2 + S_-^2 = 2$。这揭示了和差与积之间的核心纽带。

要点二（互化枢纽）：

由平方关系解出 P，即 $P = \frac{S_+^2 - 1}{2} = \frac{1 - S_-^2}{2}$。从而可以在 S_+, S_-, P 三者之间相互转化。

几何本质（单位圆映射） 在单位圆上，设角 x 对应的点为 $(\cos x, \sin x)$，则 S_+ 是该点坐标之和，S_- 是坐标之差。$S_+ = \sqrt{2}\sin(x + \pi/4)$，$S_- = \sqrt{2}\sin(x - \pi/4)$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$P=\frac{1}{2}\sin 2x$。它们均可视为正弦型函数，振幅决定其取值范围为 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ 和 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$。

代数意义（二次方程根） 视 $\sin x$ 和 $\cos x$ 为某二次方程的两根，则由韦达定理：$\sin x+\cos x=S_+$，$\sin x\cos x=P$，所以该方程为 $t^2-S_+t+P=0$。其判别式 $\Delta=S_+^2-4P=(\sin x-\cos x)^2=S_-^2\geq 0$，保证了实根存在，也给出了 P 与 S_+ 之间的约束。

考点价值（解题应用）

- **考法一（知一求二）：**当题目给出 S_+,S_-,P 之一时，直接代入互化公式求出其余两个，简化含 $\sin x,\cos x$ 的表达式。
- **考法二（范围判定）：**利用 $S_+,S_-\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ 和 $P\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$，可快速判断某些三角表达式的取值范围，用于最值或不等式问题。

顿悟点 $S_+^2+S_-^2=2$ 是一个不依赖于 x 的常数，这意味着无论 x 如何变化，S_+ 与 S_- 的平方和始终为 2，这一恒等关系是和差互化的“定海神针”。

使用场景

- **场景一（已知和求积）：**若已知 $\sin x+\cos x$ 的值，可由 $P=\dfrac{S_+^2-1}{2}$ 直接求出 $\sin x\cos x$，无需联立方程。
- **场景二（已知积求和）：**若已知 $\sin x\cos x$ 的值，可由 $S_\pm^2=1\pm 2P$ 求出 $|S_+|$ 和 $|S_-|$，再结合角度范围确定符号。

证明

思路提示 直接对 $(\sin x\pm\cos x)^2$ 展开，利用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，导出核心关系，再结合 $\sin 2x$ 的有界性确定范围。

正式推导

步骤一（展开平方）：

$$(S_+)^2=(\sin x+\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x+2\sin x\cos x=1+2P.$$
$$(S_-)^2=(\sin x-\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x-2\sin x\cos x=1-2P.$$

理由：利用完全平方公式与 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，$P=\sin x\cos x$。

步骤二（求平方和）：

$$(S_+)^2+(S_-)^2=(1+2P)+(1-2P)=2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：两式相加，$2P$ 项抵消，得常数 2。

步骤三（互化变形）：

由 $(S_+)^2 = 1+2P$ 得 $2P = (S_+)^2 - 1$，即 $P = \dfrac{(S_+)^2-1}{2}$；由 $(S_-)^2 = 1-2P$ 得 $2P = 1-(S_-)^2$，即 $P = \dfrac{1-(S_-)^2}{2}$。所以 $P = \dfrac{S_+^2-1}{2} = \dfrac{1-S_-^2}{2}$。

$$P = \frac{S_+^2-1}{2} = \frac{1-S_-^2}{2}.$$

理由：移项解出 P，得到用 S_+ 或 S_- 表示 P 的互化公式。

步骤四（范围推导）：

因为 $\sin 2x \in [-1,1]$，所以 $(S_+)^2 = 1+\sin 2x \in [0,2]$，故 $|S_+| \le \sqrt{2}$；同理 $(S_-)^2 = 1-\sin 2x \in [0,2]$，$|S_-| \le \sqrt{2}$。又 $2P = \sin 2x \in [-1,1]$，所以 $P \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$。

$$S_+, S_- \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}], \quad P \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

理由： $\sin 2x$ 的有界性保证了平方和乘积的范围。

结论回扣 以上推导完整地建立了 S_+, S_-, P 三组核心关系：平方关系、互化公式和取值范围，构成“知一求二”的理论基础。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$，求 $\sin x \cos x$ 的值。**解题步骤：**

第一步（识别已知量）：

已知 $S_+ = \frac{1}{2}$，要求 P。

理由：结论中 S_+ 与 P 的关系。

第二步（套用公式）：

由 $P = \dfrac{S_+^2-1}{2}$，代入 $S_+ = \frac{1}{2}$，得 $P = \dfrac{(1/2)^2-1}{2} = \dfrac{1/4-1}{2} = -\dfrac{3}{8}$。

理由：直接使用互化公式 $P = \frac{S_+^2-1}{2}$。

第三步（给出答案）：

所以 $\sin x \cos x = -\dfrac{3}{8}$。

理由：计算完成。

关键结论： $\sin x \cos x = -\dfrac{3}{8}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形） 题目： 已知 $\sin x\cos x=-\dfrac{1}{4}$，且 $x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin x-\cos x$ 的值。**解题步骤：**

第一步（识别已知量）：

已知 $P=-\frac{1}{4}$，要求 S_-。

理由： $S_-^2=1-2P$。

第二步（平方计算）：

$S_-^2=1-2\times\left(-\frac{1}{4}\right)=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，所以 $|S_-|=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$。

理由： 平方关系 $S_-^2=1-2P$。

第三步（确定符号）：

因为 $x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，所以 $\sin x>0,\cos x<0$，从而 $\sin x-\cos x>0$，故 $S_-=\frac{\sqrt{6}}{2}$。

理由： 利用角度范围判断差的正负。

关键结论： $\sin x-\cos x=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$

例 3（综合应用） 题目： 已知 $\sin x+\cos x=\dfrac{1}{5}$，且 $x\in(0,\pi)$，求 $\tan x$ 的值。**解题步骤：**

第一步（求积）：

由 $P=\dfrac{S_+^2-1}{2}$，$S_+=\dfrac{1}{5}$，得 $P=\dfrac{1/25-1}{2}=-\dfrac{12}{25}$。

理由： 互化公式。

第二步（求差平方）：

$S_-^2=1-2P=1-2\times\left(-\dfrac{12}{25}\right)=1+\dfrac{24}{25}=\dfrac{49}{25}$，所以 $|S_-|=\dfrac{7}{5}$。

理由： 平方关系。

第三步（联合求解）：

因 $x\in(0,\pi)$，$P<0$，故 $\cos x<0$。又 $S_+>0$，所以 $\sin x>|\cos x|$，从而 $S_-=\sin x-\cos x>0$，取 $S_-=\dfrac{7}{5}$。联立 $\sin x+\cos x=\frac{1}{5}$，$\sin x-\cos x=\frac{7}{5}$，解得 $\sin x=\frac{4}{5},\cos x=-\frac{3}{5}$，从而 $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}=-\dfrac{4}{3}$。

理由： 解方程组得正余弦值，再求正切。

关键结论： $\tan x=-\dfrac{4}{3}$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略符号）

已知 S_+ 或 S_- 的平方求原值时，擅自取正号而忽略负号，导致漏解或错误。

正确理解（符号判定）

平方关系只能确定绝对值，必须结合 x 的范围（即 $\sin x, \cos x$ 的符号）才能确定 S_+ 或 S_- 的符号。

错因分析（平方性质）

误以为 $\sqrt{S^2}=S$，忘记平方根的非唯一性。

易错点二（忽视范围）

使用互化公式前未检查 P 是否在 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$ 内，或 S_+ 是否在 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$ 内，导致代入后出现矛盾或错误。

正确理解（范围前提）

公式 $P=\frac{S_+^2-1}{2}$ 隐含 $S_+^2\le 2$，即 $S_+\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$；同理 $P\in[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$。超出此范围的数值不会出现，应重新检查条件。

错因分析（忽略有界性）

未意识到三角函数值的固有界限，将任意实数代入公式导致无意义。

易错点三（公式混淆）

记错 P 的表达式，如写成 $P=\frac{1-S_+^2}{2}$ 或 $P=\frac{S_-^2-1}{2}$，导致符号错误。

正确理解（区分符号）

由 $S_+^2=1+2P$ 推出 $P=\frac{S_+^2-1}{2}$；由 $S_-^2=1-2P$ 推出 $P=\frac{1-S_-^2}{2}$。注意 S_+ 对应 $+2P$，S_- 对应 $-2P$。

错因分析（推导不清）

未亲自推导公式，死记硬背导致加减号混淆。

结论小结

一句话核心 $\sin x+\cos x$、$\sin x-\cos x$、$\sin x\cos x$ **通过平方关系** $(S_\pm)^2=1\pm 2P$ **及平方和** $S_+^2+S_-^2=2$ **相互关联，知其一可求其二，且范围受限。**

使用条件

- **条件 1（任意实数）：** x 可为任意实数，恒成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（范围前提）**：互化公式要求 S_+, S_-, P 在各自范围内；使用平方关系开方时需结合 x 的范围判定符号。

关键提醒

- **易错点（开方判号）**：从 S_+^2 求 S_+ 时，先开方得绝对值，再根据 x 的象限确定 S_+ 的符号，避免漏解。
- **检查项（范围检验）**：算出的 S_+, S_- 必须在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 内，P 必须在 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 内，否则数据不合理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料